

Diagrammi SSD e Contratti

Diagrammi di sequenza di sistema, Cap.13 Larman

Contratti delle Operazioni, Cap.14 Larman

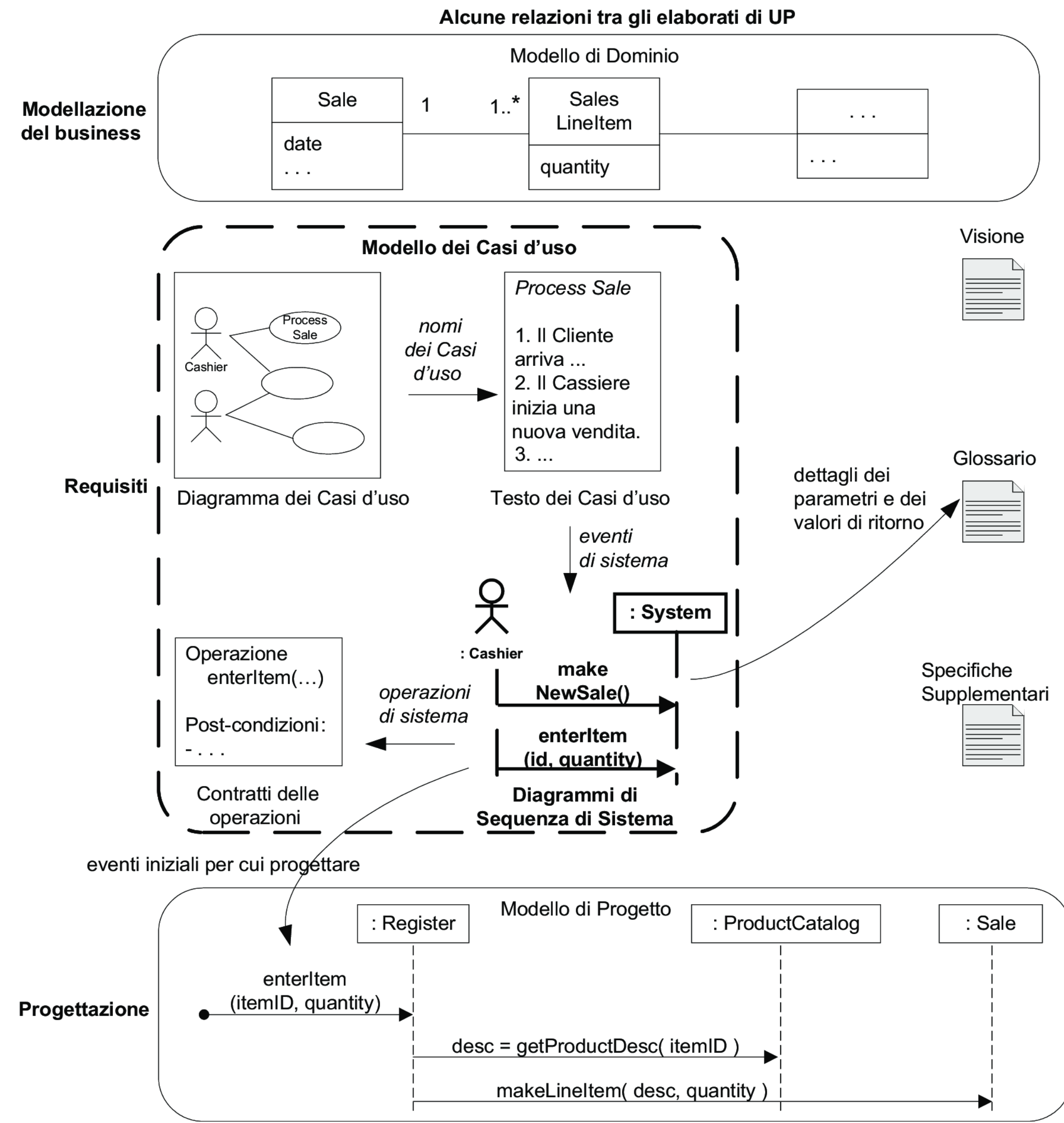
Larman IV edizione

SSD

Un diagramma di sequenza di sistema (SSD) mostra gli eventi di input e output dei sistemi in discussione

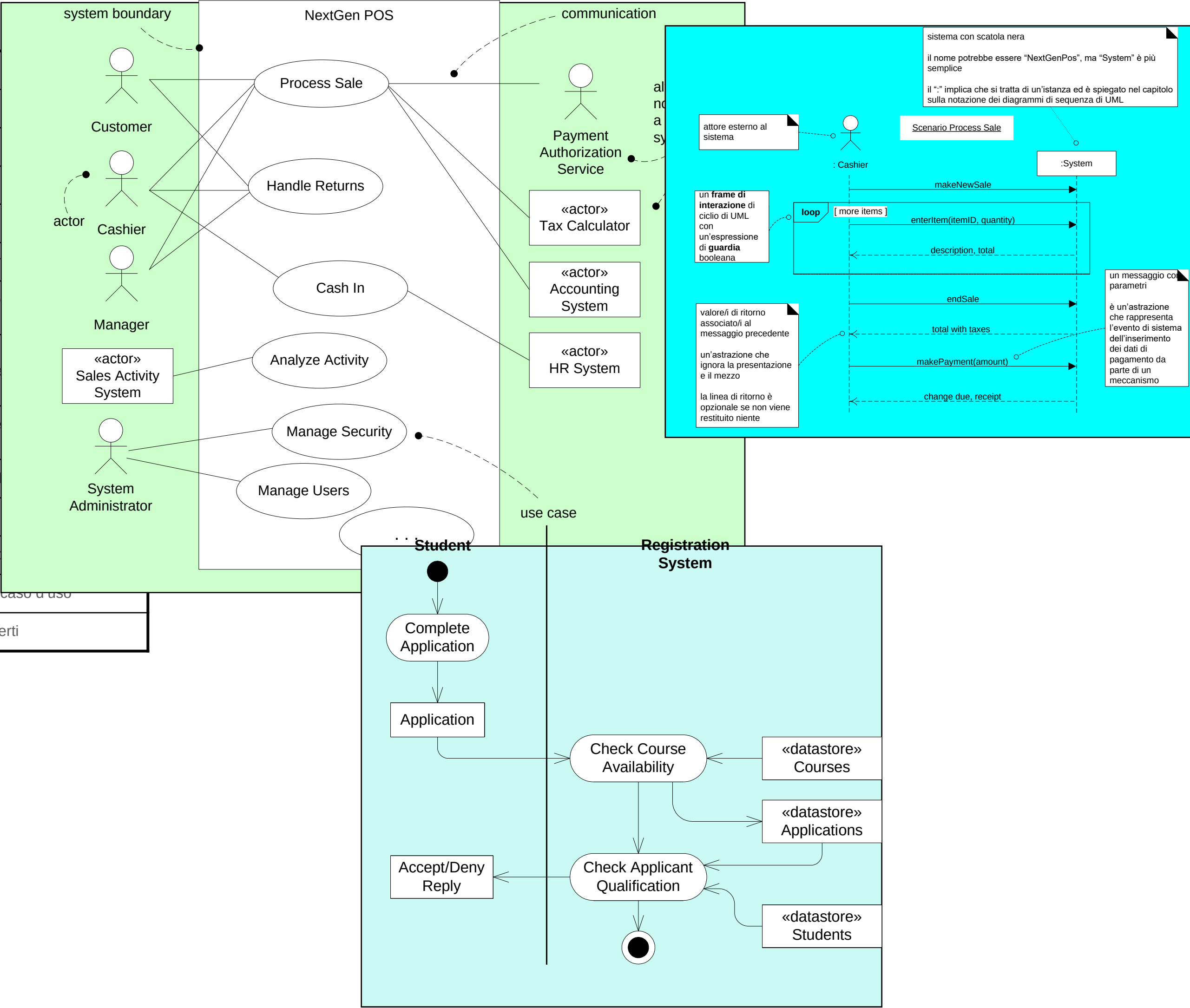
- Per un particolare corso di eventi all'interno di un caso d'uso mostra:
 - *Gli attori esterni che interagiscono direttamente con il sistema*
 - *Il sistema (a scatola nera)*
 - *Gli eventi di sistema generati dagli attori*

Influenza tra alcuni elaborati di UP

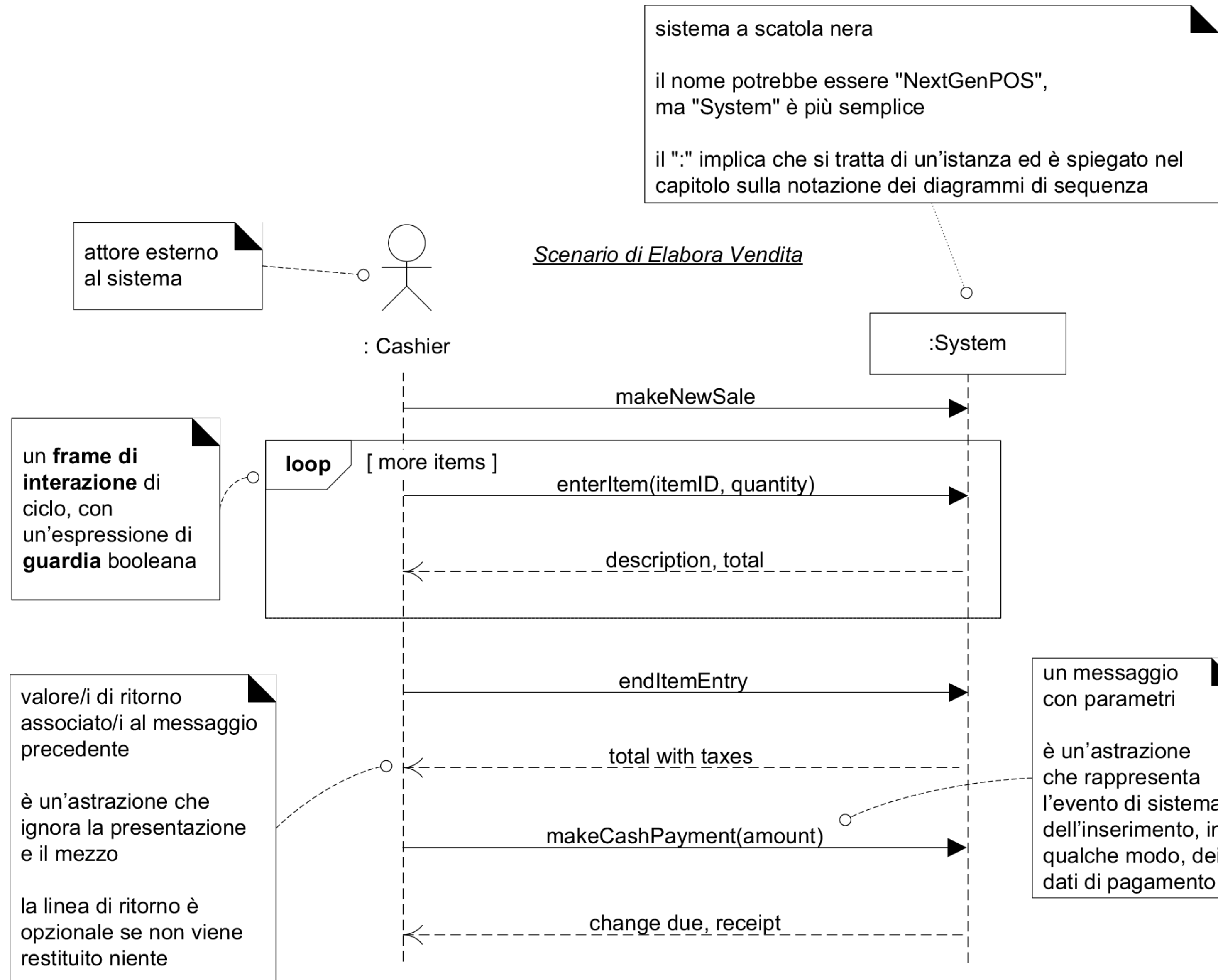


Analisi dei Requisiti

Sezione del caso d'Uso	Commento
Nome del Caso d'Uso	Inizia con un verbo
Portata	Il sistema che si sta progettando
Livello	“Obiettivo utente” o “sottofunzione”
Attore Primario	Nome dell’attore primario
Parti Interessate e Interessi	A chi interessa questo caso d’uso e ch
Pre-condizioni	Che cosa deve essere vero all'inizio d
Garanzia di successo	Che cosa deve essere vero se il caso
Scenario Principale di Successo	Uno scenario comune di attraversame
Estensioni	Scenari alternativi, di successo e di fa
Requisiti speciali	Requisiti non funzionali correlati
Elenco delle variabili tecnologiche e dei dati	Varianti nei metodi di I/O e nel formato
Frequenza di ripetizione	Frequenza prevista di esecuzione del caso d'uso
Varie	Altri aspetti, ad esempio i problemi aperti



Esempio di SSD: NextGen



Che cosa sono gli eventi e le operazioni di sistema

I Casi d'uso descrivono il modo in cui gli attori esterni interagiscono con il sistema che va sviluppato.

- Un attore genera degli **eventi di sistema** per richiedere l'esecuzione di alcune **operazioni di sistema**
 - *Le operazioni di sistema sono operazioni che il sistema deve definire per gestire tali eventi*
 - *Il testo di un caso d'uso implica un certo numero di eventi e di operazioni di sistema che è utile esplicitare.*

Che cosa sono gli eventi e le operazioni di sistema

- In UML un **evento** è qualcosa di importante o degno di nota che avviene durante l'esecuzione di un sistema
 - Un *evento di sistema* è un evento esterno al sistema, di input, di solito generato da un attore per interagire con il sistema
- In UML un'**operazione** rappresenta una trasformazione oppure un'interrogazione che un oggetto o componente può essere chiamato ad eseguire

Che cosa sono i diagrammi di sequenza di sistema

- UML fornisce la notazione dei **diagrammi sequenza** per illustrare interazioni tra attori e le operazioni iniziate da essi
 - Un **diagramma di sequenza di sistema** è una diagramma che mostra, per un particolare scenario di un caso d'uso, gli eventi generati dagli attori esterni al sistema, il loro ordine e gli eventi inter-sistema (ovvero tra sistemi)

Linea guida

Disegnare un SSD per uno scenario principale di successo di ciascun caso d'uso, nonché per gli scenari alternativi più frequenti o complessi

Applicare UML: Eventi, operazioni e SSD

- UML non definisce ne *eventi di sistema* o *operazioni di sistema* ne *diagrammi di sequenza di sistema*
- UML definisce degli elementi o diagrammi chiamati semplicemente *evento*, *operazione* e *diagramma di sequenza*
- La qualifica *di sistema* enfatizza l'applicazione di questo tipo di elementi o diagrammi ai sistemi, considerati a scatola nera

Perché disegnare un SSD

Gli eventi di sistema sono importanti

- Il software deve essere progettato per gestire questi eventi

Un sistema software reagisce a tre cose

- eventi esterni da parte di attori (umani o sistemi informatici)
- eventi temporali
- Guasti o eccezioni (spesso provenienti da sorgenti esterne)

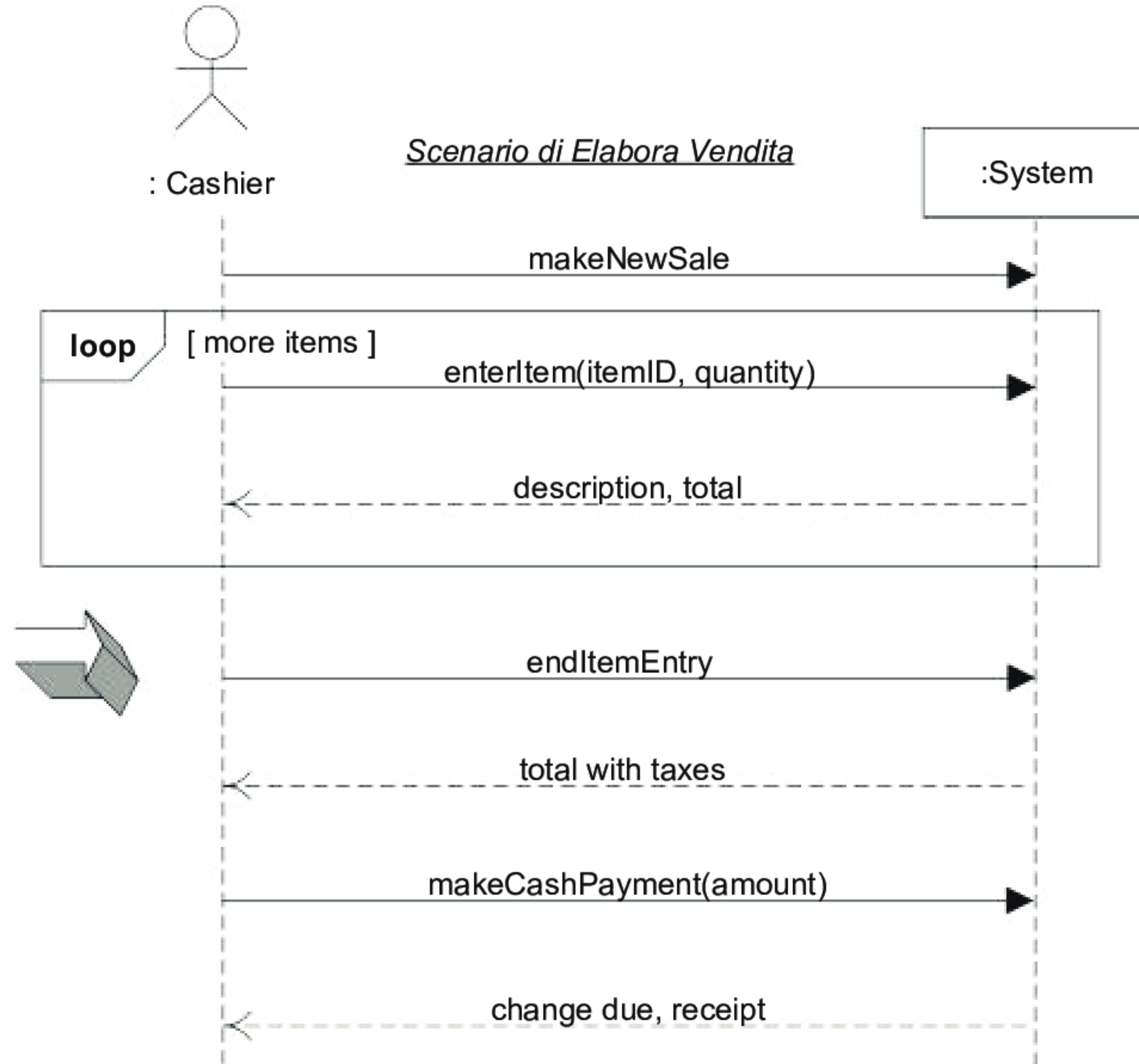
Come descrivere le funzioni e il comportamento a “**scatola nera**” del sistema?

- Descrivere **che cosa** fa il sistema, senza spiegare *come* lo fa
- modelli
 - *casi d'uso*
 - *diagrammi di sequenza di sistema*
 - *contratti delle operazioni di sistema*

Relazione tra SSD e casi d'uso

Scenario di base di *Elabora Vendita*, con pagamento in contanti:

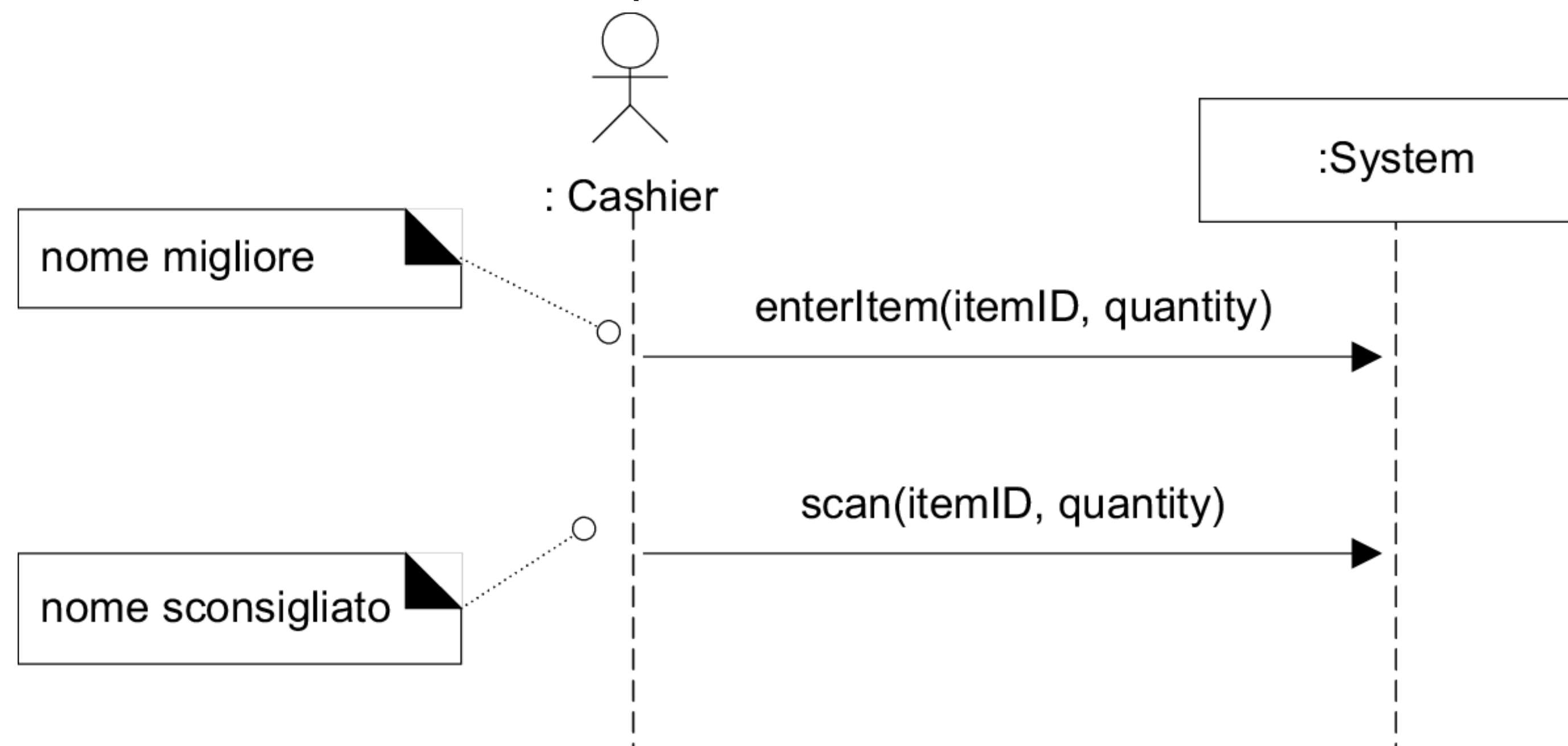
1. Il Cliente arriva alla cassa POS con gli articoli e/o i servizi da acquistare.
2. Il Cassiere inizia una nuova vendita.
3. Il Cassiere inserisce il codice identificativo di un articolo.
4. Il Sistema registra la riga di vendita per l'articolo e mostra una descrizione dell'articolo, il suo prezzo e il totale parziale.
Il Cassiere ripete i passi 3-4 fino a che non indica che ha terminato.
5. Il Sistema mostra il totale.
6. Il Cassiere riferisce il totale al Cliente, e richiede il pagamento.
7. Il Cliente paga (in contanti) e il sistema gestisce il pagamento.
8. Il Sistema registra la vendita completata.
9. Il Sistema genera la ricevuta.
10. Il Cliente va via con la ricevuta e gli articoli acquistati.



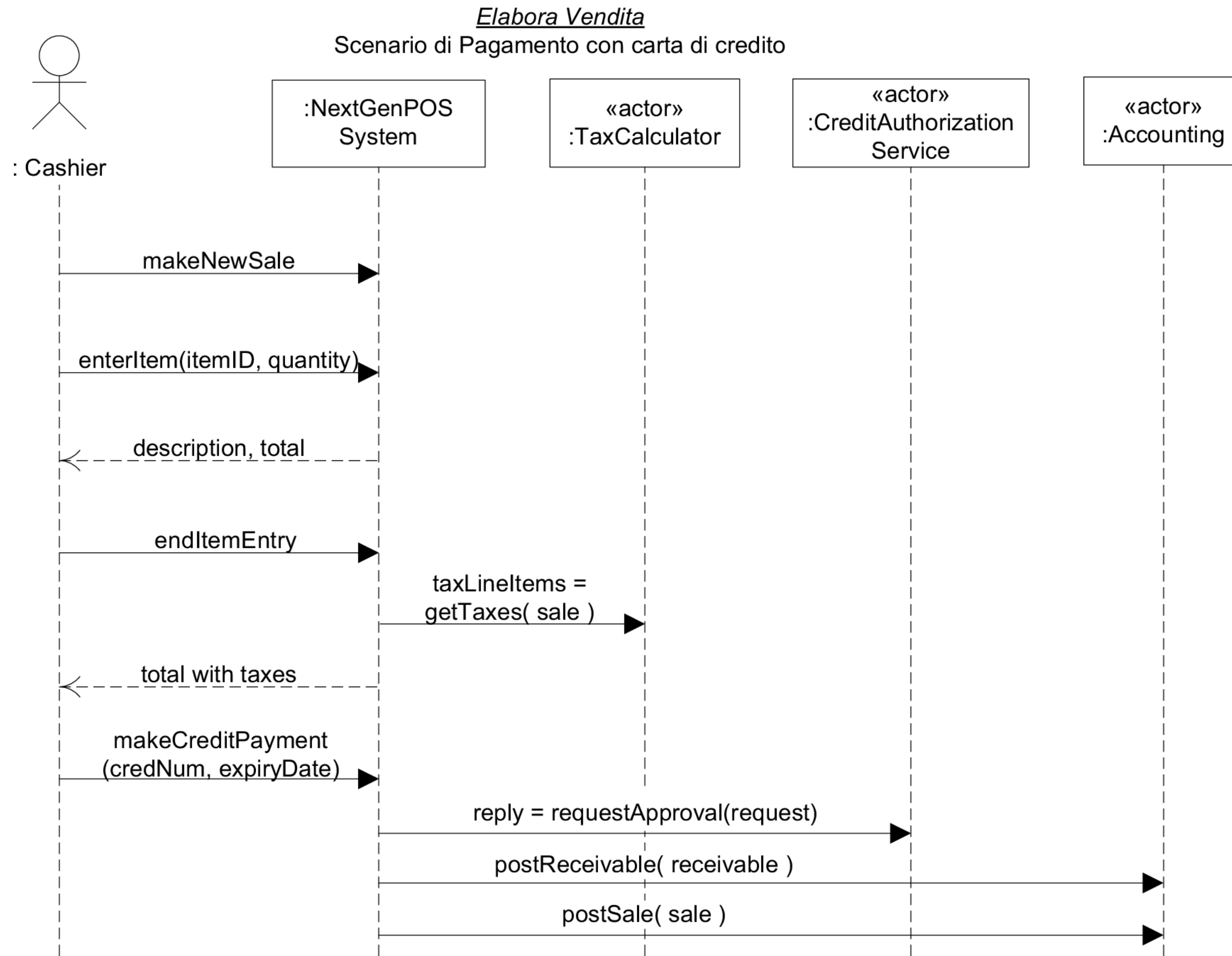
Assegnare il nome a eventi e operazioni di sistema

Eventi di sistema e operazioni corrispondenti

- Devono essere espressi a un livello astratto, **intenzione**, anziché azione.
- Iniziare il nome con un verbo (add..., enter..., end..., make...)



Modellare SSD che coinvolgono altri sistemi esterni



SSD e Glossario

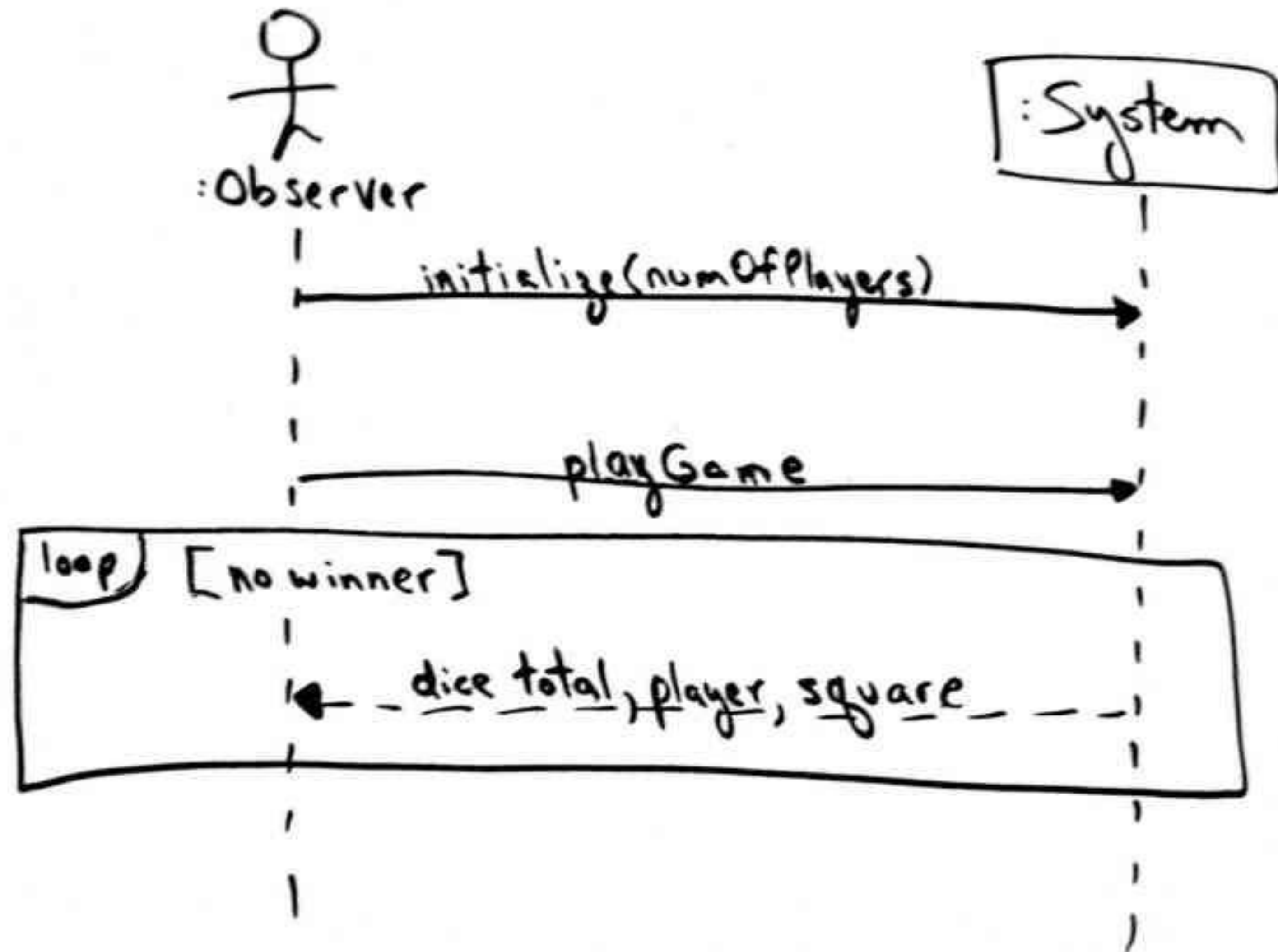
Gli elementi moderati negli SSD (operazioni, parametri, valori restituiti) sono concisi

- Probabilmente è necessaria una spiegazione più appropriata di questi elementi, in modo che durante la progettazione risulti chiaro cosa entra e cosa esce
- il Glossario può descrivere questi termini in maggior dettaglio

Linea guida

In generale, è opportuno mostrare nel Glossario i dettagli di molti elaborati

Monopoly: SSD per uno scenario di Gioca una Partita



SSD evolutivi e iterativi

Creazione di SSD

- scopo: comprendere
- non per tutti gli scenari, solo per quelli più complessi
- Un SSD mostra l'attore primario del caso d'uso, il sistema e i passi che rappresentano le interazioni fra attore e sistema

Gli SSD sono parte del Modello dei casi d'uso

- visualizzano interazioni implicate dai casi d'uso
- maggiormente creati durante l'elaborazione
- non sono un elaborato ufficiale di UP

Contratti delle operazioni di sistema

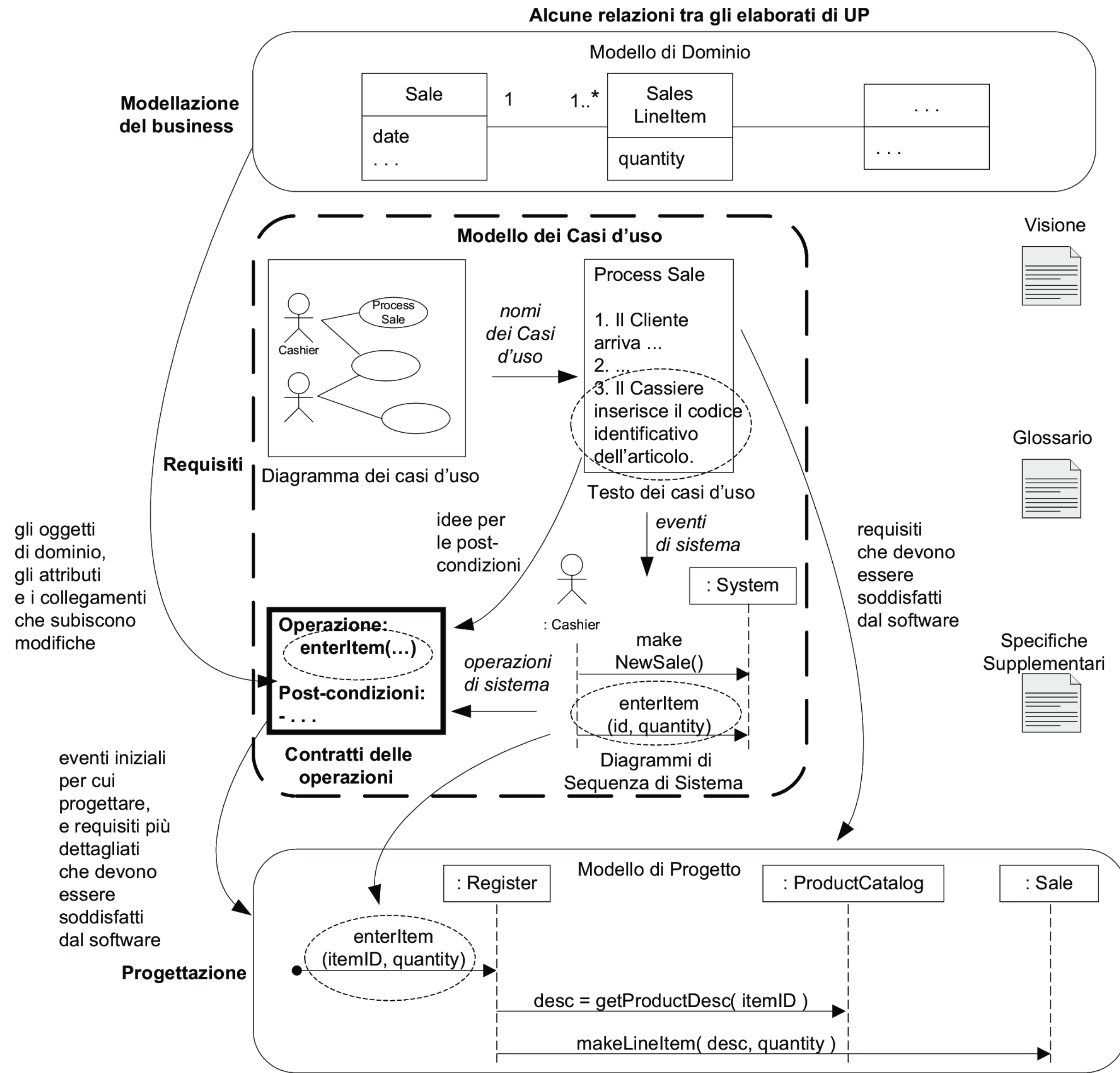
Cap 14 Larman

Introduzione

Il comportamento del sistema è descritto dai casi d'uso e dalle caratteristiche di sistema

- i contratti delle operazioni di sistema permettono di descrivere il comportamento del sistema in modo più dettagliato
 - usano pre-condizioni e post-condizioni per descrivere i cambiamenti agli oggetti in un modello di dominio, come risultato dell'esecuzione di un'operazione di sistema

Influenze tra alcuni elaborati UP



Le sezioni di un contratto

Operazione:	Nome e parametri (firma) dell'operazione.
--------------------	---

Riferimenti:	Casi d'uso in cui può verificarsi questa operazione.
---------------------	--

Pre-condizioni:	Ipotesi significative sullo stato del sistema o degli oggetti nel Modello di Dominio prima dell'esecuzione dell'operazione. Si tratta di ipotesi non banali, che dovrebbero essere comunicate al lettore.
------------------------	---

Post-condizioni:	È la sezione più importante. Descrive i cambiamenti di stato degli oggetti nel Modello di Dominio dopo il completamento dell'operazione.
-------------------------	--

Esempio

Contratto CO2: enterItem

Operazione:	enterItem(itemID: ItemID, quantity: integer)
--------------------	--

Riferimenti:	casi d'uso: Elabora Vendita
---------------------	-----------------------------

Pre-condizioni:	è in corso una vendita s
------------------------	--------------------------

Post-condizioni:	- è stata creata un'istanza sli di SalesLineItem (<i>creazione di oggetto</i>).
-------------------------	---

	- sli è stata associata con la Sale (vendita) corrente s (<i>formazione di collegamento</i>).
--	---

	- sli è stata associata con una ProductDescription, in base alla corrispondenza con itemID (<i>formazione di collegamento</i>).
--	---

	- sli.quantity è diventata quantity (<i>modifica di attributo</i>).
--	---

Post-condizioni

- descrivono cambiamenti nello stato degli oggetti del Modello di dominio
- non descrivono azioni eseguite durante l'esecuzione
 - *sono dichiarazioni circa lo stato degli oggetti dopo l'esecuzione dell'operazione*
 - *scritte al passato*
- possibili cambiamenti di stato
 - *creazione o cancellazione di oggetto (istanza di una classe)*
 - *cambiamento di valore di attributo*
 - *formazione o rottura di collegamento (istanza di un'associazione)*
- perché importanti?
 - *descrivono i cambiamenti richiesti dall'esecuzione dell'operazione di sistema, senza però descrivere come ottenere questi cambiamenti*

Esempio: post condizioni per enterItem

Creazione o cancellazione di oggetti

- Dopo che il cassiere ha inserito *ItemID* e *quantity* di un articolo quali nuovi oggetti devono essere creati?
 - È stata creata una istanza *sli* di *SalesLineItem* (creazione di oggetto)

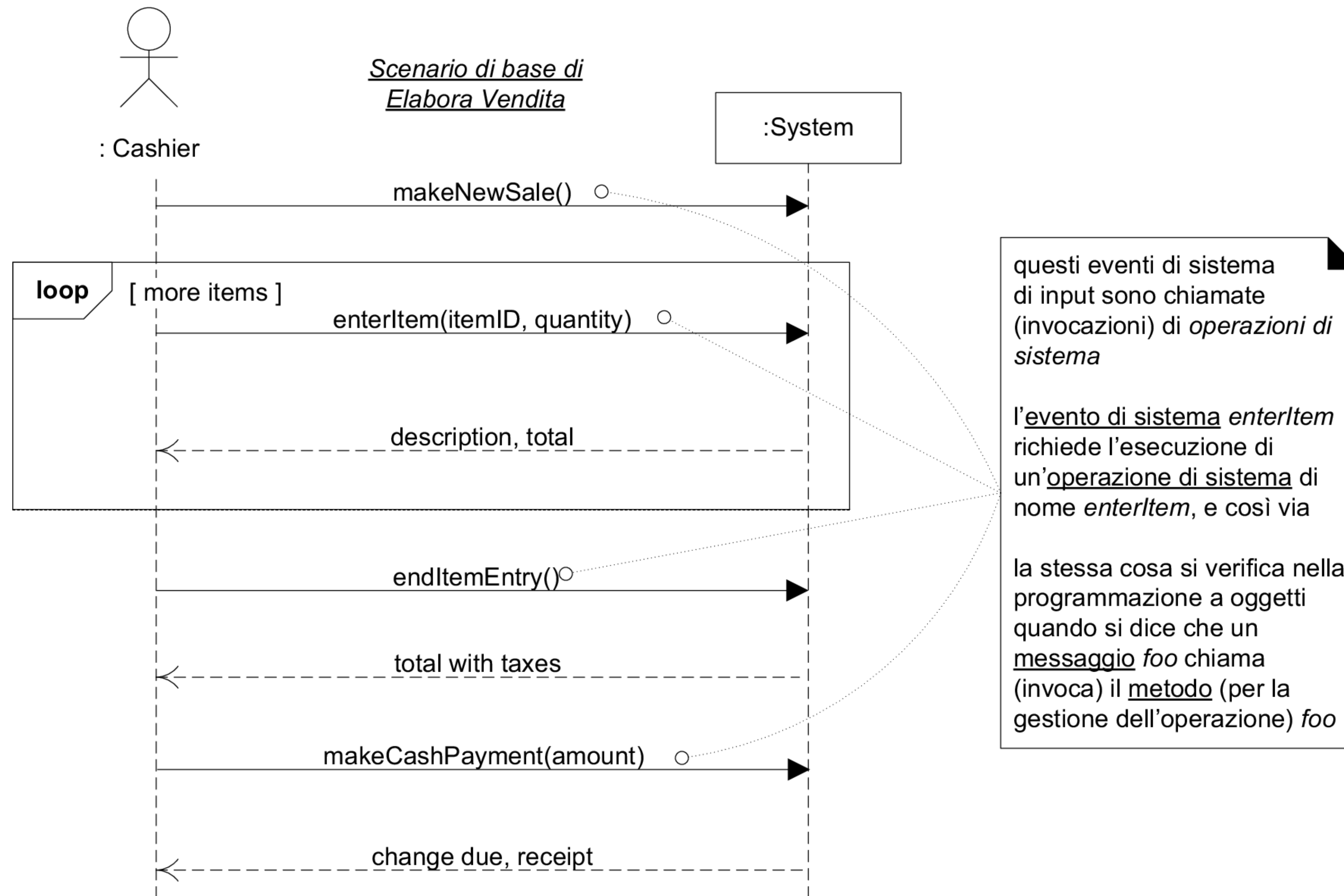
Formazione o rottura di collegamenti

- Dopo che il cassiere ha inserito *ItemID* e *quantity* di un articolo quali collegamenti tra oggetti devono essere formati o spezzati?
 - *sli* è stata associata con la *Sale* (vendita) corrente *s* (formazione di collegamento)
 - *sli* è stata associata con una *ProductDescription*, in base alla corrispondenza con *ItemID* (formazione di collegamento)

Modifica di attributi

- Dopo che il cassiere ha inserito *ItemID* e la *quantity* di un articolo, quali attributi di oggetti devono essere stati modificati?
- La *quantity* della *SaleLineItem* creata deve essere diventata pari al parametro *quantity*:
 - *sli.quantity* è diventata *quantity* (modifica di attributo)

Le operazioni di sistema gestiscono gli eventi di sistema di input



Lo spirito delle post-condizioni: il palcoscenico e il sipario

Il sistema e i suoi oggetti sono mostrati sul palcoscenico di un teatro

- Prima dell'operazione, si fa una foto al palcoscenico
- Si chiude il sipario sul palcoscenico e si applica l'operazione di sistema (rumore sul palco)
- Si apre il sipario e si fa una seconda foto
- Si confrontano le foto prima e dopo: le post-condizioni vanno espresse come cambiamenti di stato sul palcoscenico (è **stata** creata una SalesLineItem ...)

Linea guida

Le post-condizioni vanno espresse con un verbo al passato

Esempio: precondizioni per *enterItem*

Le precondizioni descrivono ipotesi significative sullo stato del sistema prima dell'esecuzione all'operazione (descrizione sintetica dello stato di avanzamento del caso d'uso)

- L'operazione *enterItem* viene eseguita quando
 - una vendita è già iniziata ma non è ancora conclusa
 - È stata eseguita l'operazione *makeNewSale* (esattamente una volta)
 - L'operazione *enterItem* potrebbe essere già stata eseguita (zero o più volte)
- Lo stato di avanzamento del caso di uso si può riassumere con la precondizione “è incorso una vendita”

Aggiornamento del modello di dominio

- Durante la creazione dei contratti è normale che emerga la necessità di registrare nuove classi concettuali, attributi o associazioni nel modello di dominio

Linea guida

Nei metodi iterativi e evolutivi, tutti gli elaborati dell'analisi e della progettazione sono considerati parziali e imperfetti, ed evolvono in risposta a nuove scoperte

Utilità dei contratti

Requisiti funzionali e comportamento del sistema in UP

- Principalmente, casi d'uso
 - *i contratti non sono sempre necessari*
- i contratti consentono di rappresentare situazioni dettagliate o complesse che non è opportuno descrivere nei casi d'uso
 - *i contratti sono complementari ai casi d'uso*

Come creare e scrivere i contratti

- Identificare le operazioni di sistema dal SSD
- Creare **i contratti per le operazioni più complesse, o che non sono chiare dai caso d'uso**
- Per descrivere le post-condizioni utilizzare le seguenti categorie
 - creazione o cancellazione di oggetto
 - Modifica di attributo
 - formazione o rottura di collegamento
- Le post-condizioni descrivono cambiamenti di stato al passato
- ricordare di formare collegamenti necessari tra oggetti esistenti e quelli appena creati
- le pre-condizioni sono normalmente implicate dall'esecuzione di operazioni di sistema "precedenti"
 - utili per indicare quali oggetti sono noti al sistema

Contratti per POS NextGen

Contratto CO1: makeNewSale

Operazione:	makeNewSale()
--------------------	---------------

Riferimenti:	casi d'uso: Elabora Vendita
---------------------	-----------------------------

Pre-condizioni:	nessuna
------------------------	---------

Post-condizioni:	– è stata creata un'istanza s di Sale (<i>creazione di oggetto</i>). – s è stata associata con il Register (<i>formazione di collegamento</i>). – gli attributi di s sono stati inizializzati (<i>modifica di attributi</i>).
-------------------------	---

Esempio

Contratto CO3: endSale

Operazione: endSale()

Riferimenti: casi d'uso: Process Sale

Pre-condizioni: è in corso una vendita

Post-condizioni: - Sale.isComplete è diventato true

- rappresentereste questo contratto?

Contratti per POS NextGen

Contratto CO2: enterItem

Operazione: enterItem(itemID: ItemID, quantity: integer)

Riferimenti: casi d'uso: Elabora Vendita

Pre-condizioni: è in corso una vendita s.

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza sli di SalesLineItem (*creazione di oggetto*).
- sli è stata associata con la Sale (vendita) corrente s (*formazione di collegamento*).
- sli è stata associata con una ProductDescription, in base alla corrispondenza con itemID (*formazione di collegamento*).
- sli.quantity è diventata quantity (*modifica di attributo*).

Contratti per POS NextGen

Contratto CO3: endItemEntry

Operazione:	endItemEntry()
Riferimenti:	casi d'uso: Elabora Vendita
Pre-condizioni:	è in corso una vendita s.
Post-condizioni:	- nessuna.

Contratti per POS NextGen

Contratto CO4: makeCashPayment

Operazione: makeCashPayment(amount: Money)

Riferimenti: casi d'uso: Elabora Vendita

Pre-condizioni: è in corso una vendita s.

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza p di CashPayment (*creazione di oggetto*).
- p è stata associato con la Sale (vendita) corrente s (*formazione di collegamento*).
- p.amountTendered è diventato amount (*modifica di attributo*).
- la Sale corrente s è stata associata con lo Store (*formazione di collegamento*); (s è stata aggiunta al registro storico delle vendite completate).

Applicare UML: operazioni, contratti e OCL

In UML

- una **operazione** è la specifica di una trasformazione o interrogazione che un oggetto può essere chiamato ad eseguire
- un **metodo** è l'implementazione di una operazione
- una operazione ha una **firma (signature)** ed è associata a un insieme di **vincoli (Constraint)** classificati come pre e post condizioni che specificano la semantica dell'operazione

OCL (Object Constraint Language) è un linguaggio formale usato in UML per esprimere vincoli

- in teoria, pre-condizione e post-condizione delle operazioni possono essere espresse in OCL

Contratti delle operazioni e UP

- possono essere usati per descrivere operazioni di sistema
 - nel Modello dei casi d'uso
- non sono richiesti durante l'ideazione
- vengono scritti principalmente durante l'elaborazione – solo per operazioni complesse